

Comunicaciones

Piloto – ATC



Comunicaciones Piloto – ATC (Magic, Centro, APP, TWR, GND).

¿Por qué son necesarias unas comunicaciones claras, concisas y correctas durante un vuelo?

Para que todos los que estén escuchando tengan “controlada” e “informada” la acción a realizar, y entender/saber dónde, cuándo, qué, cómo, se procederá a realizar ese movimiento de la aeronave, en un espacio concreto tridimensional (alto, largo, ancho).

¿Quién entabla casi siempre una conversación/comunicación?

Si estamos en una zona de tránsito aéreo o un espacio controlado: es casi siempre el piloto, para solicitar información, informar de algo, y lo más importante, para pedir las autorizaciones necesarias para realizar las maniobras y procedimientos ya establecidos para esa zona controlada, tanto en tierra como en el aire. Como en toda conversación, uno habla, el otro escucha para entender lo que se le dicen, pudiendo así actuar correctamente y responder también de forma clara. Como somos muy atentos y respetuosos, antes de hablar hay que escuchar, y cuando las conversaciones de otros Pilotos/ATC hayan terminado, es cuando podemos iniciar nosotros la nuestra con el controlador de ese espacio aéreo.

¿Cómo construimos nuestras frases de forma correcta durante la conversación?

El procedimiento general de la primera parte del mensaje consiste en lo siguiente.

1 - Estación a la que se llama – Lugar geográfico y Servicio ATS que presta.

Ejemplo: GUDAUTA Torre, GUDAUTA Rodadura (Ground), GUDAUTA Aproximación.

2 - Estación que llama – el indicativo de la aeronave.

Ejemplo: ALFA1.

Nota: una vez establecido el contacto con la dependencia ATS se puede eliminar el lugar geográfico o la dependencia ATS del mensaje.

3 - Para el caso de una formación (que será lo habitual), **el indicativo de llamada es el del Líder, ¡SIN AÑADIR** los términos “GRUPO”, “FORMACIÓN” ni cualquier “OTRO” equivalente!, el Líder indicará en la primera comunicación el número de aeronaves.

Ejemplo: GUDAUTA TORRE, ALFA1, dos F18 en “plataforma 1” para MisiónVFR1, solicito puesta en marcha.

4 - Colacionar: Entender y Repetir el mensaje tal como nos lo ha dado el ATC terminando con nuestro indicativo.

¿Qué se colaciona?

- | | |
|--|---|
| a) Todas las autorizaciones y permisos. | b) Instrucciones de rumbo, velocidad, altitud o nivel de vuelo. |
| c) Pista en uso. | d) Identificación de los procedimientos de salida, llegada o espera. |
| e) Ajuste del altímetro. | f) Código de Transpondedor. |
| g) Cambios de frecuencia de radio. | h) Transferencias a otras dependencias ATC. |
| i) Asignaciones de salidas o llegadas instrumentales. | j) Instrucciones para ejecución de procedimientos de espera. |

Momentos en las conversaciones entre los Pilotos y ATCs.

- Primer contacto:

Este primer contacto de nuestra conversación con el ATC de Torre, básicamente le decimos, Sr. ATC, estoy aquí escuchando su frecuencia y me gustaría saber si a mí se me escucha bien, sobre todo para que no haya luego malos entendidos.

- Prueba radio.
 - **Líder:** GUDAUTA TORRE, ALFA 1 para prueba de radio.
 - **ATC:** ALFA1, GUDAUTA Torre, (le recibo) cinco.

En comunicaciones aire-tierra se usa una numeración para indicar la escala de legibilidad, desde 5 hasta 1. Basta con decir ese número para indicar la escala, no es necesario añadir nada más.

- 1- Ilegible.
- 2- Legible de vez en cuando.
- 3- Legible con dificultad.
- 4- Legible.
- 5- Perfectamente legible.

- **Líder:** Recibido cinco, ALFA1.

- Empezamos a llevarnos bien.

Este segundo contacto de nuestra conversación con el ATC de Torre, básicamente le decimos, Sr. ATC, como me escucha bien y sé que me tiene que autorizar el arranque de motores, y nosotros (Líder y Punto[s]) ya tenemos claro qué vamos a hacer, queremos arrancar.

- Puesta en marcha.
 - **Líder:** GUDAUTA TORRE, ALFA1, 2 F18 en “plataforma 1” para MisiónVFR1, solicito puesta en marcha.
 - **ATC:** ALFA1, puesta en marcha aprobada, llame listo para copiar y/o rodar.
 - **Líder:** puesta en marcha aprobada, llamaré listo, ALFA1.

- Empezamos a hablar de cosas más serias.

En este tercer contacto y como hemos estado atentos, por si las moscas, vamos a disponer de boli y papel por aquello de “**listo para copiar** y/o rodar”, no vaya a ser que nos sorprendan y nos pille el toro.

Aunque en este ejemplo se va a dar la información meteorológica del aeródromo, procedimiento de salida e instrucciones de rodaje, lo recomendable es que el Líder llame primero para recibir el procedimiento de salida y hacer el briefing con sus puntos. Se trata de que todos, líder y puntos, tengamos claro qué se va a hacer, dado que en el futuro este procedimiento podría ser una SID IFR.

- Información de aeródromo (METAR, pista activa, otros) y procedimiento de salida.
 - **Líder:** (GUDAUTA) TORRE, ALFA1, listo para copiar autorización y rodar.
 - **ATC:** ALFA1, pista en uso 15, viento 325 grados (indica desde donde viene el viento, se redondea para que el último dígito sea 0 o 5) 17 nudos, QNH 2893, temperatura +2 grados, punto de rocío 10 grados, después de la salida proceda a XXX (vire izquierda/derecha) altitud máxima 3000 pies. Ruede punto de espera pista 15 vía ALFA.

Te ha pillado el toro... ¿Qué me dice este hombre?, ¿el boli del carajo dónde está?, ¿ahora que le digo?, no pasa nada, que nos informa de qué METAR hay en el campo y lo que tienes que hacer cuando salgas de su zona de control, básicamente, lo que ya habías hablado con tu Punto y en el briefing.

- **Líder:** recibido, pista en uso 15, QNH 2893, después de la salida proceder a XXX, altitud máxima 3000 pies, rodamos punto de espera pista 15, ALFA1.

- **¡Empezamos a movernos y nos entendemos bien!**

Momento de que sacamos en el PIERNÓGRAFO las cartas de aproximación visual para tener a mano qué vamos a hacer, en base a la pista activa a la que nos dirigimos, tanto el Líder como el Punto(s) confirman rumbos concretos, zonas de salida VFR y alturas de esta zona controlada por la Torre.

Nota: si tenemos que cruzar una pista hay que pedir autorización y no entrar sin ella.

○ Punto de espera.

- **Líder:** GUDAUTA TORRE, ALFA1 próximo al punto de espera pista 15, listos.
- **ATC:** ALFA1, mantenga (puede dar una explicación: tráfico en final, tráfico en pista, otras...), le llamo.
- **Líder:** mantengo, ALFA1.

- **¡Preparados, listos... y nos tienen que autorizar!**

Es hora de que el ATC dé el paso en esta conversación y nos autorice a entrar.

○ Entrar y mantener/alinear.

- **ATC:** ALFA1, entre y mantenga, llame **listo salida**.
- **Líder:** entrar y mantener llamaré listo salida, ALFA1.

- **¡Queremos salir! ¡Queremos salir!**

Hasta este momento no se ha mencionado la palabra “**despegue**”, aunque sea lo que queremos hacer, pero si entendemos la conversación mantenida hasta ahora, el momento justo para despegar es este, estando alineados en pista y con la formación correcta, ¡ahora sí que estamos listos!

○ Autorizado despegue.

- **Líder:** GUDAUTA TORRE, ALFA1, listos salida.
- **ATC:** ALFA1, viento 310 grados 14 nudos, pista 15, autorizados a despegar, llame en el aire.
- **Líder:** autorizado a despegar pista 15, llamaré en el aire, ALFA1.

¡Pisamos frenos, motores 80 %, FRENO, FRENO, FRENO, a tope que nos vamos!

Una vez en el aire, el **último punto** avisará de que todos estamos en el aire, **4, 3, 2, en el aire**, confirmado que todos estamos por fin volando, el líder le informa al ATC.

- **Líder:** GUDAUTA TORRE, ALFA1, en el aire.
- **ATC:** ALFA1, prosiga y llame abandonando por E (N-E-S-W).
- **Líder:** GUDAUTA TORRE, ALFA1, prosigo y llamaré abandonando por E.

- **El ATC quiere que os vayáis ya, ¡pero nunca os lo dirá!**

Una vez en el aire, realizando el agrupamiento y dirigiéndose a los puntos de salida del CTR del aeropuerto, sólo nos queda despedirnos muy amablemente del ATC, agradeciendo su esfuerzo, tiempo, sabiduría y madurez en esta conversación que hemos tenido con él.

○ Notificación salida CTR.

- **Líder:** GUDAUTA TORRE, ALFA1, abandonando por punto E.
- **ATC:** ALFA1, contacte con Cáucaso ACC en uno, dos, dos, decimal, tres.
- **Líder:** con Cáucaso ACC en uno, dos, dos, decimal, tres, gracias y que tenga un buen día, ALFA1.

- **Magic, ¿de dónde vendrá este indicativo?**

Bueno, estamos ya a punto de contactar con Cáucaso ACC, al igual que haremos cuando lleguemos a nuestro aeropuerto de destino, **TODOS** los miembros **de la formación y en formación**, tendrán que escuchar la misma frecuencia de radio, en este momento el Líder avisará a los puntos que cambien de frecuencia, una vez confirmado, cambiará a esa frecuencia para contactar con Cáucaso ACC.

Lider: Push uno, dos, dos, decimal, tres.

Punto(s): 2, 3, 4 (cada Punto confirmará que ha cambiado).

○ Contacto con Cáucaso ACC.

- **Líder:** Cáucaso ACC, buenas tardes, ALFA1, 2 F18 saliendo de Gudauta por E en ángeles 3 en ruta a Maykop_Khanskaya para misión VFR01 (**dependiendo del tipo de misión, cambia la fraseología**).
- **Cáucaso ACC:** ALFA1, buenas tardes, contacto radar, continúe según plan de vuelo.
- **Líder:** continúo según plan de vuelo, ALFA1.

- **Nos acercamos a destino, ¡y nosotros con estos pelos!**

Nos estamos aproximando al aeropuerto de destino, al igual que hemos hecho anteriormente, abriremos nuestro PIERNÓGRAFO y pondremos la carta de aproximación VFR, discutiremos qué se va a hacer con nuestro Punto(s) para solventar dudas y contactaremos con Cáucaso ACC para despedirnos.

○ Notificación llegada CTR.

- **Líder:** Cáucaso ACC, ALFA1, próximos a Maykop_Khanskaya.
- **Cáucaso ACC:** ALFA1, contacte con Maykop_Khanskaya Torre en uno, dos, cinco, decimal, cero, buenas tardes.
- **Líder:** contacto con Maykop_Khanskaya Torre en uno, dos, cinco, decimal, cero, buenas tardes también para usted, ALFA1-

Lider: Push uno, dos, cinco, decimal, cero.

Punto(s): 2, 3, 4 (cada Punto confirmará que ha cambiado).

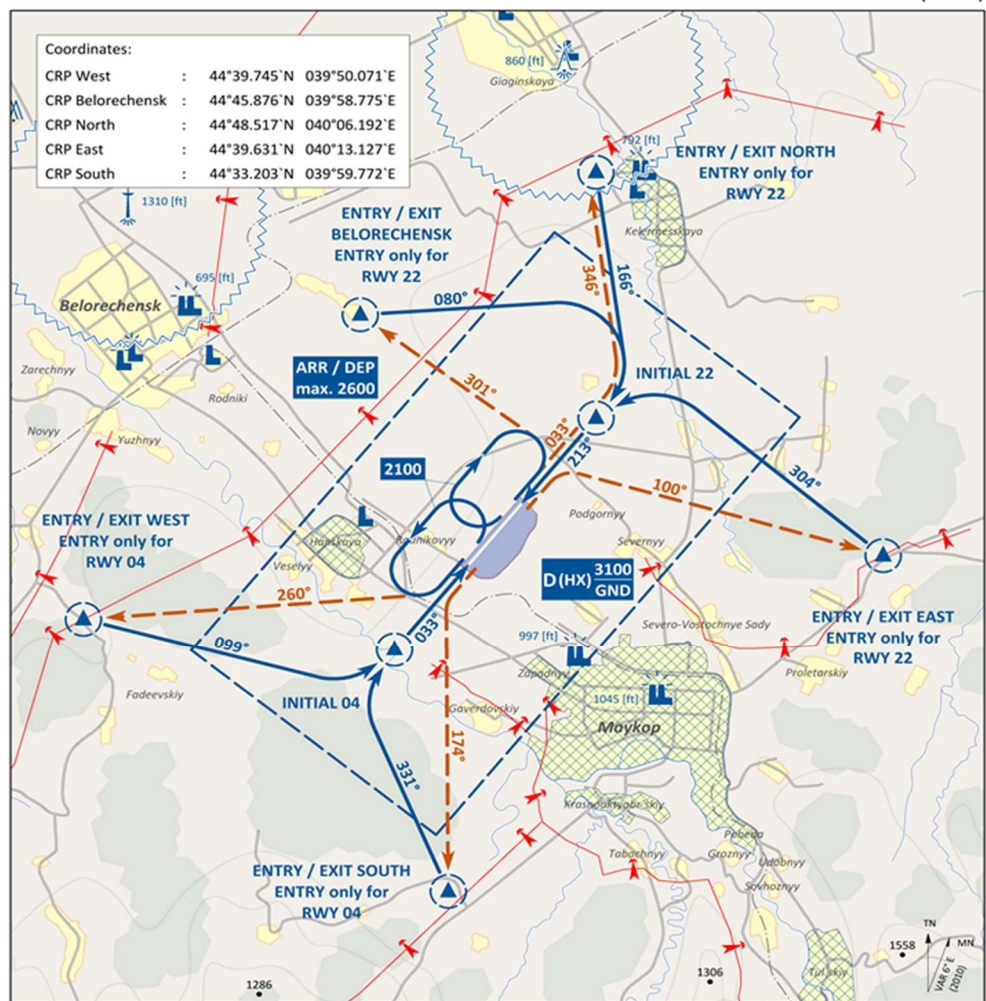
- ¿Cómo se pronuncia esto?

Podríamos enrollarnos mucho en este punto, pero es lo mismo que saliendo, pero en sentido contrario.

○ Notificación llegada CTR.

- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, 2 F18 en acercamiento ÁNGELES 3, para recuperación con rotura (o toma directa).
- **ATC:** ALFA1, buenas tardes, espere llegada pista 22, viento 220 grados 14 nudos, QNH local 2893, notifique sobre E.
- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, QNH2893 llamaré sobre E.

ARR/DEP JET RWY 04/22
VISUAL OPERATION CHART



PSN THR	VAR	ARP	ELEV	Scale 1:200'000
RWY 04 44° 40.257' N 040° 01.276' E	6° E	44° 40.874' N	591 [ft]	0 1 2 3 4 5 6 7 [km]
RWY 22 44° 41.494' N 040° 02.946' E	(2010)	040° 02.112' E	180 [m]	0 1 2 3 [NM]

1. Landing instructions shall be requested latest 2 minutes prior to reaching ENTRY CRP
2. Avoid overflying of densely populated areas
3. Warning: ENTRY NORTH RWY 22 and EXIT NORTH RWY 04: Procedures not usable for HIRTA sensitive ACFT

Tower	Radar	Final - Precision	TACAN	ILS
125.000 MHz				

ARR/DEP JET RWY 04/22

MAYKOP - KHANSKAYA (URKH)

Visual Approach and Departure Chart for Digital Combat Simulator
rev 3.5.0 - 12.03.2012 © ddp

- **¡A ver si nadie se despista mucho!**

Desde el punto de notificación, hasta que hagáis la recogida y dependiendo del tipo de entrada (con rotura o directa), nos van a indicar que llamemos en diferentes puntos y muy concretos de este espacio aéreo tridimensional, **en este caso con rotura**: punto INICIAL, iniciando ROTURA, VIENTO EN COLA, todos estos puntos aparecen en la carta que tenemos en el PIÉRNOGRAFO y que **ya conocemos**.

○ Inicial en aproximación.

- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, sobre punto E.
- **ATC:** ALFA1, le informo rotura a izquierda, prosiga y notifique en INICIAL.
- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, rotura a izquierda, llamaré en INICIAL.

- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, pasando inicial.
- **ATC:** ALFA1, prosiga y notifique iniciando rotura.
- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, llamaré iniciando rotura.

- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, rompiendo izquierda.
- **ATC:** ALFA1, prosiga y notifique viento en cola.
- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, llamaré viento en cola.

- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, virando a final.
- **ATC:** ALFA1, confirme tren abajo y bloqueo, autorizado a aterrizar pista 22, viento 315 grados 14 nudos, llame con pista libre.
- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1, autorizado a aterrizar pista 22, llamare con pista libre.

- **Punto(2-3-4):** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA2-3-4, virando a final.
- **ATC:** ALFA2-3-4, confirme tren abajo y bloqueo, autorizado a aterrizar pista 22, viento 315 grados 14 nudos, llame con pista libre.
- **Punto(2-3-4):** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA2-3-4, autorizado a aterrizar pista 22, llamare con pista libre.

- **¡No la liemos ahora en tierra!**

Ya hemos hecho la recogida y estamos esperando a nuestro Punto(s) se ponga detrás nuestro en la calle de rodadura para librar la pista y poder avisar. Pondremos ahora la carta de movimientos en tierra en el PIÉRNOGRAFO para saber por dónde tengo que ir, en este espacio controlado y posiblemente con aviones que van de un lado para otro.

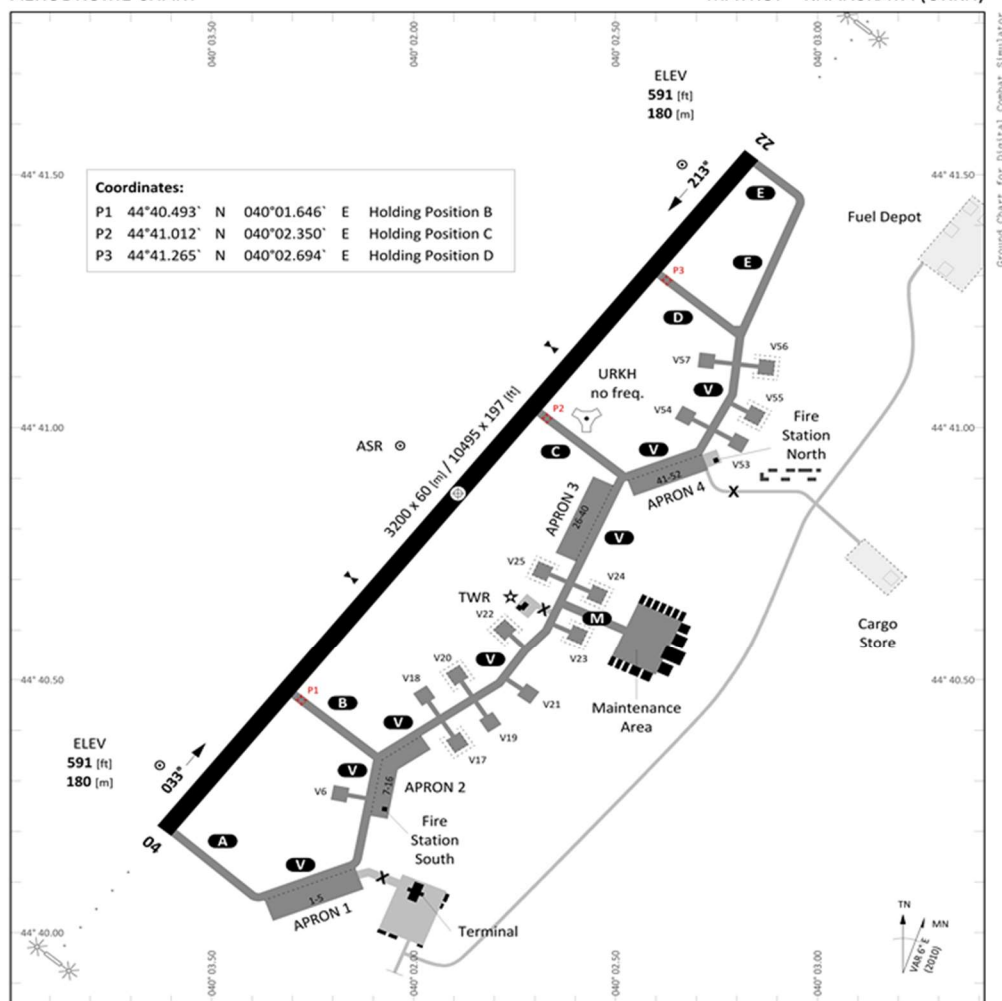
○ Punto de espera rodadura.

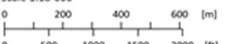
- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1 pista libre por Bravo.
- **ATC:** ALFA1, ruede a plataforma 3 vía Víctor y notifique finalizado.
- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, rodamos a plataforma 3 vía Víctor, llamaré finalizado, ALFA1.

TERPS
AERODROME CHART

GND 12

MAYKOP - KHANSKAYA (URKH)



RWY		CAT	MINIMA		ARP	ELEV	Scale 1:18'000	
PAR	04 - 22	A B C D E	791 - 0.8 200 (200-0.8/1.6) GS 3"		44° 40.874° N 040° 02.112° E	591 [ft] 180 [m]		
SRA	04 - 22	A B C D E	941 - 1.2 350 (350-1.2/1.6)					

RWY	TORA	TODA	ASDA	LDA	PSN THR	ALS
04	10495 [ft] 3200 [m]	10495 [ft] 3200 [m]	10495 [ft] 3200 [m]	10495 [ft] 3200 [m]	44°40.257' N 040°01.276'E	
22	10495 [ft] 3200 [m]	10495 [ft] 3200 [m]	10495 [ft] 3200 [m]	10495 [ft] 3200 [m]	44°41.494' N 040°02.946'E	

Tower	Radar	Final - Precision	TACAN	ILS	
125.000 MHz					

AERODROME CHART

MAYKOP - KHANSKAYA (URKH)

- ¡Esto es TODO señores!

Ya hemos terminado, sólo nos queda aparcar y decirle al Sr. ATC que nos vamos a celebrar un trabajo bien hecho.

○ Parking y finalizado.

- **Líder:** Maykop_Khanskaya Torre, ALFA1 en Plataforma 3, en parking y finalizado, muchas gracias por su control y buenas tardes.
- **ATC:** ALFA1, recibido y que tenga un buen día.